

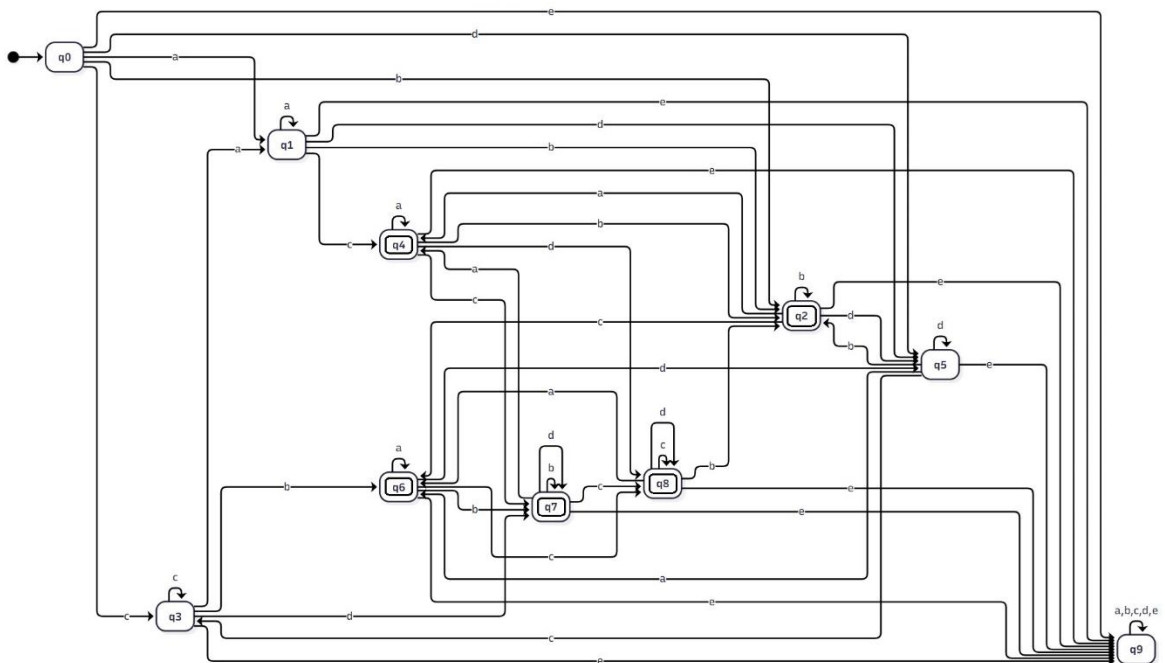
Reporte 1. Autómatas finitos deterministas

Objetivos de aprendizaje:

- Identificar los componentes principales de un AFD (Q, Σ, δ, s, F).
- Crear una tabla de transiciones a partir de un diagrama de un AFD.
- Verificar si un conjunto de cadenas pertenece al conjunto L .

Problemática:

Considera el siguiente diagrama de un AFD:



Instrucciones

1. Identifica los componentes del AFD

- Q :
- Σ :
- s :
- F :
- δ :

2. Construye la tabla de transiciones

Con base en el diagrama del AFD crea su tabla de transiciones para establecer el cambio de estados.

3. Verifica la validez de las cadenas

Con base en la tabla de transiciones desarrolla la notación de transición para verificar las siguientes cadenas:

1. aaaab
2. cac
3. b
4. abccc
5. ab
6. aac
7. cccc
8. e
9. aaccc
10. bbc
11. d
12. cdddd
13. ad
14. bbd
15. bbbbb

NOTA: También puedes usar JFLAP para confirmar las transiciones.

4. Determinación de las reglas (de producción) gramaticales

Con base en los componentes del AFD y la tabla de transiciones determina cuáles son las reglas gramaticales δ a partir de las cuales se pueden generar las cadenas del conjunto L.

Formato de entrega:

Un documento en formato PDF con el siguiente contenido:

- Carátula con datos generales del equipo.
- Desglose detallado de cada una de las actividades paso a paso.
- Nombre del archivo ***R1_LC_<no. de cuenta 1>_<no. de cuenta 2>.pdf***